(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215745592 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202121937351.7

(22)申请日 2021.08.18

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
*B21C 51/00*(2006.01)

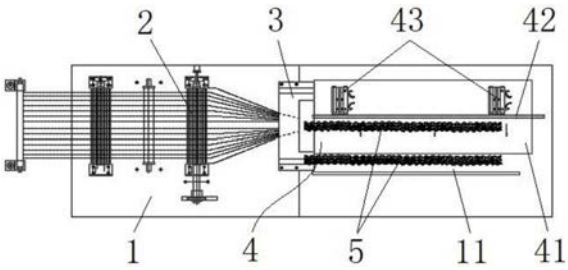
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机

(57)摘要

本实用新型属于钢丝加工技术领域，涉及一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，包括机台，机台上沿着钢丝送料方向依次设置有滚丝装置、切丝装置和整理装置，切丝装置包括具有托承面的切丝座、位于托承面上方的切刀以及驱动切刀升降的切丝机构，整理装置包括位于切丝座的出料方向的接收平台、位于接收平台一侧的活动挡板以及驱动活动挡板沿着垂直于钢丝送料方向水平活动的推送机构，接收平台的上表面低于托承面并且高于机台的上表面，活动挡板能够将钢丝从接收平台上推落到机台上，切刀上设有计数器，控制器通过计数器得到的信息控制推送机构的动作。本实用新型能够自动进行切丝计数，继而控制钢丝捆扎时的数量，保证钢丝束的质量，加快了生产效率。




CN 215745592 U

1.一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，其特征在于：包括机台，所述机台上沿着钢丝送料方向依次设置有滚丝装置、切丝装置和整理装置，所述切丝装置包括具有托承面的切丝座、位于所述托承面上方的切刀以及驱动所述切刀升降的切丝机构，所述整理装置包括位于所述切丝座的出料方向的接收平台、位于所述接收平台一侧的活动挡板以及驱动所述活动挡板沿着垂直于钢丝送料方向水平活动的推送机构，所述接收平台的上表面低于所述托承面并且高于所述机台的上表面，所述活动挡板能够将钢丝从所述接收平台上推落到所述机台上，所述切刀上设有计数器，控制器通过所述计数器得到的信息控制所述推送机构的动作。

2.根据权利要求1所述的具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，其特征在于：所述活动挡板为沿着钢丝送料方向延伸的条形板，所述活动挡板的长度不小于钢丝的切料长度。

3.根据权利要求2所述的具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，其特征在于：所述推送机构为两个能够同步运动的推进气缸，两个所述推进气缸的主轴分别连接于所述活动挡板的外侧。

4.根据权利要求1所述的具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，其特征在于：所述机台上设有整理槽，所述整理槽位于钢丝从所述接收平台推落的位置下方。

# 一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢丝加工技术领域，特别涉及一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机。

## 背景技术

[0002] 在这高效的社会环境下，“自动化设备”已经在产品加工中得到广泛的应用。尤其在机械加工行业，市场的竞争激烈情况下对效率和成本的控制高要求下，公司需要提升设备的自动化水平、提高产品零件加工效率、降低人员操作难度并提高产品品质。

[0003] 盾尾刷所用到的钢丝束是由多根钢丝经滚压后定长切断得到的。常用的滚丝机可以一次性牵引多根钢丝，经过滚花辊压成波浪形后一起定长切断，然后将固定数量的钢丝一起捆扎成束后再进行盾尾刷的组装。

[0004] 以往在切断以后，钢丝束中的钢丝数量需要靠人工控制。一种方式是切断次数需要人工计数，并且要手动抓取后将钢丝整理成一束，这种方式劳心劳力，数量容易出错；另一种方式是通过称重控制钢丝数量，这样钢丝的根数不准确，还会增加操作步骤，操作又比较繁琐，效率低下。

[0005] 因此有必要改进设备结构来解决以上问题。

## 实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，能够自动进行切断后钢丝整理的滚丝机。

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，包括机台，所述机台上沿着钢丝送料方向依次设置有滚丝装置、切丝装置和整理装置，所述切丝装置包括具有托承面的切丝座和位于所述切丝座上方的切刀，所述整理装置包括位于所述切丝座的出料方向的接收平台、位于所述接收平台一侧的活动挡板以及驱动所述活动挡板沿着垂直于钢丝送料方向水平活动的推送机构，所述接收平台的上表面低于所述托承面并且高于所述机台的上表面，所述活动挡板能够将钢丝从所述接收平台上推落到所述机台上，所述切刀上设有计数器，控制器通过所述计数器得到的信息控制所述推送机构的动作。

[0008] 具体的，所述活动挡板为沿着钢丝送料方向延伸的条形板，所述活动挡板的长度不小于钢丝的切料长度。

[0009] 进一步的，所述推送机构为两个能够同步运动的推进气缸，两个所述推进气缸的主轴分别连接于所述活动挡板的外侧。

[0010] 具体的，所述机台上设有整理槽，所述整理槽位于钢丝从所述接收平台推落的位置下方。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本实用新型能够自动进行切丝计数，继而控制钢丝捆扎时的数量，保证钢丝束的

质量，加快了生产效率。

## 附图说明

[0013] 图1为实施例滚丝机在工作时的主视图；

[0014] 图2为实施例滚丝机在工作时的俯视图；

[0015] 图3为整理装置工作时的局部右视图。

[0016] 图中数字表示：

[0017] 1-机台，11-整理槽；

[0018] 2-滚丝装置；

[0019] 3-切丝装置，31-切丝座，311-托承面，32-切刀，33-切丝机构，34-计数器；

[0020] 4-整理装置，41-接收平台，42-活动挡板，43-推送机构；

[0021] 5-钢丝。

## 具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 实施例：

[0024] 如图1至图3所示，本实用新型的一种具有切断后钢丝整理功能的滚丝机，包括机台1，机台1上沿着钢丝送料方向依次设置有滚丝装置2、切丝装置3和整理装置4，切丝装置3包括具有托承面311的切丝座31、位于托承面311上方的切刀32以及驱动切刀32升降的切丝机构33，整理装置4包括位于切丝座31的出料方向的接收平台41、位于接收平台41一侧的活动挡板42以及驱动活动挡板42沿着垂直于钢丝送料方向水平活动的推送机构43，接收平台41的上表面低于托承面311并且高于机台1的上表面，活动挡板42能够将钢丝5从接收平台41上推落到机台1上，切刀32上设有计数器34，控制器通过计数器34得到的信息控制推送机构43的动作。整理装置4利用接收平台41与切丝座31和机台1的高低落差来对钢丝5进行分堆整理。实际工作时，钢丝5经过滚丝装置2被压成波浪形，并且被引导排列穿过切丝座31与切刀32之间，继而到达接收平台41的上方，此时活动挡板42呈缩回状态；当钢丝5到达切断位置时，切丝机构33控制切刀32向下切断钢丝5，钢丝5掉落到接收平台41且计数器34计数一次；控制器在得到计数器34的信号后，控制推送机构43推出活动挡板42，每一次活动挡板42都会再让切断的钢丝5掉落到机台1上；继续切丝直到计数器34到达指定次数，让推送机构43略做停顿，此时钢丝5的数目达到捆扎数量，此时工人就可以一次性抓取所有钢丝5进行捆扎。所以本实用新型能够自动进行切丝计数，继而控制钢丝5捆扎时的数量，保证钢丝束的质量，加快了生产效率。整理装置4寿命长且维修周期短。

[0025] 如图1和图2所示，活动挡板42为沿着钢丝4送料方向延伸的条形板，活动挡板42的长度不小于钢丝5的切料长度。这样活动挡板42可以完全贴着钢丝4的一侧进行推料，避免因为接触范围太小导致钢丝4无法掉落的问题。

[0026] 如图2所示，推送机构43为两个能够同步运动的推进气缸，两个推进气缸的主轴分别连接于活动挡板42的外侧。在活动挡板42比较长的情况下，采用两点驱动的方法能够更好地防止其在推钢丝4时变形，两个推进气缸可以采用并联的气路实现同步运动，反应敏锐。

[0027] 如图2和图3所示，机台1上设有整理槽11，整理槽11位于钢丝4从接收平台41推落的位置下方。整理槽11可以限制钢丝4的掉落位置处在靠近接受平台41的一定范围内，避免掉落引发的钢丝4散乱，方便下一步的捆扎。

[0028] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

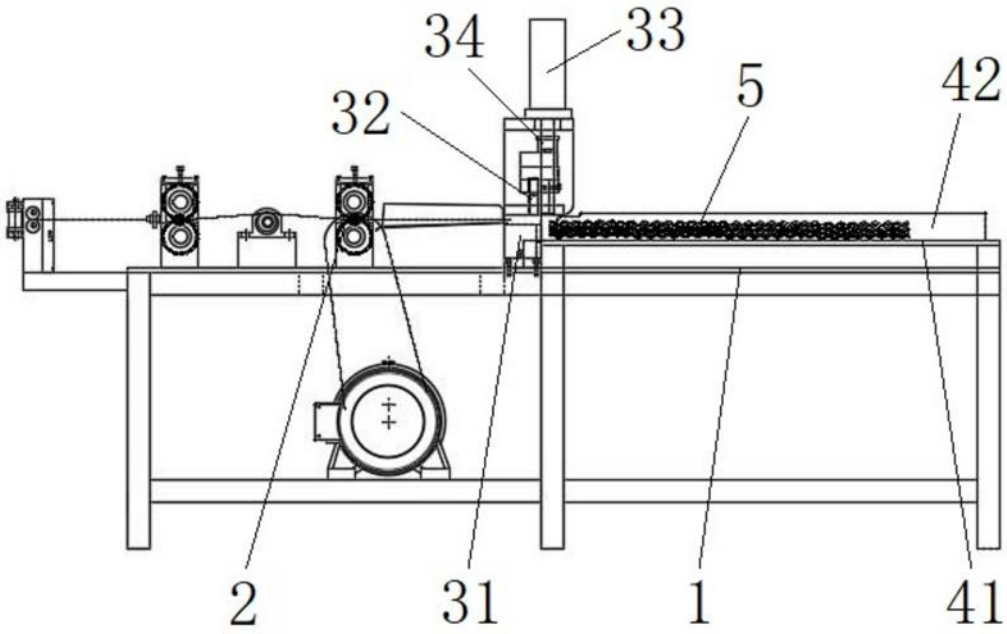



图1

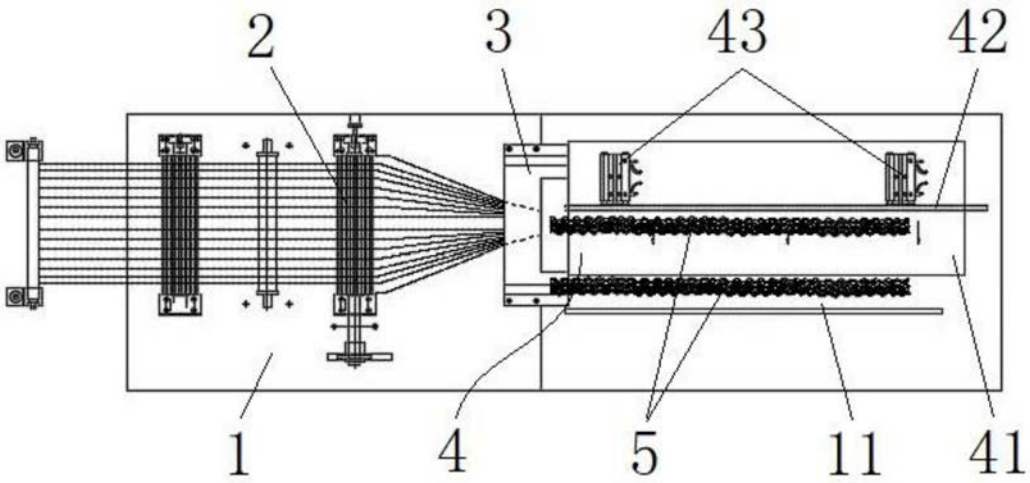



图2

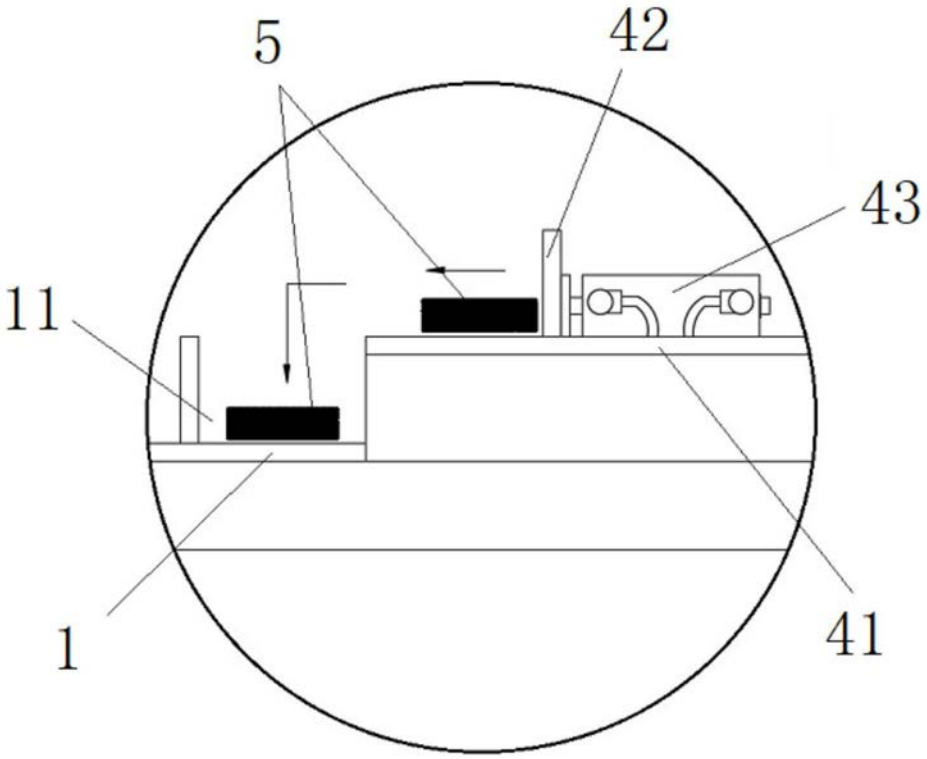



图3